

3e — Guide du formateur

Protocole d'animation et repères pédagogiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Finalité du guide

Ce guide transforme le programme validé en protocole d'animation directement utilisable. L'enseignant conserve la progression, les objectifs, les diagnostics et les contenus du document source. Il utilise les fiches séparées pour distribuer les activités, observer les élèves, différencier les tâches et renseigner les bilans.

Règles de mise en œuvre

1. Commencer chaque séance par un rituel court et une certitude de 1 à 4.
2. Faire verbaliser la procédure avant de corriger une réponse fausse.
3. Traiter prioritairement les erreurs fausses données avec une forte certitude.
4. Ne pas transformer une absence de réponse en diagnostic définitif.
5. Conserver environ 65 à 70 % de travail commun et 30 à 35 % de parcours individualisé.
6. N'utiliser les aides qu'en progression A → E et relever l'aide maximale mobilisée.
7. Exiger un contrôle de vraisemblance ou une propriété nommée avant la validation.
8. Mettre à jour le tableau de bord à la fin de chaque séance.

Matériel général

- tableau et feutres ;
- mini-tableaux ou feuilles A4 plastifiées ;
- calculatrices selon le niveau ;
- règle, équerre, compas et rapporteur ;
- matériel imprimé fourni dans les dossiers **SUPPORTS** et **AIDES** ;
- ordinateur ou vidéoprojecteur lorsque Python est prévu ;

- portfolio individuel de chaque élève.

Profils documentés

- **Sarah Bargaoui** : Socle numérique solide ; calcul littéral à rectifier ; équations, proportionnalité, géométrie, trigonométrie et statistiques à installer.
- **Selim Mansouri** : Puissances solides ; signes, distributivité, proportionnalité et Pythagore à rectifier ; fractions, équations et trigonométrie à diagnostiquer.
- **Amine Mansouri** : Nombreuses réussites accompagnées d'une confiance très faible ; calcul littéral à installer ; fractions et trigonométrie à situer.
- **Fares Laajili** : Six domaines solides ; multiplication de fractions, Pythagore et cosinus à rectifier.
- **Elyes KEFI** : Six domaines solides (relatifs, puissances, équations, proportionnalité, géométrie, trigonométrie) ; fractions, calcul littéral et statistiques à rectifier.

Vue d'ensemble des séances

Séance	Thème	Intention dominante
1	Sécuriser le moteur numérique	Séparer le signe, la valeur et la structure de l'opération.
2	Passer du calcul à l'algèbre	Faire distinguer développer, réduire, résoudre et modéliser.
3	Construire et justifier	Écrire la relation avant le calcul et distinguer théorème/réciproque.
4	Choisir un rapport trigonométrique	L'angle de référence commande adjacent et opposé.
5	Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis	Relier indicateur, interprétation et choix de méthode.

Architecture standard d'une séance de 120 minutes

Phase	Durée indicative	Fonction
Accueil et rituel	8-10 min	Réactivation et mesure de la confiance
Activation / conflit cognitif	15-20 min	Faire apparaître la procédure initiale
Construction / institutionnalisation	20-25 min	Reconstruire la notion et produire une trace
Entraînement commun	15-20 min	Stabiliser le geste principal

Phase	Durée indicative	Fonction
Pause active	5 min	Préserver l'attention
Parcours différenciés	30-35 min	Consolidation, maîtrise ou approfondissement
Transfert / synthèse	10-15 min	Mobiliser sans méthode annoncée
Exit ticket	2-5 min	Recueillir une preuve individuelle

Protocole de correction

- Conserver la réponse initiale visible.
- Demander : « Quelle règle ou relation as-tu utilisée ? »
- Faire produire un contre-exemple ou un contrôle.
- Nommer l'erreur : connaissance, procédure, lecture, calcul, représentation ou confiance.
- Faire refaire un exercice analogue immédiatement, puis un exercice mélangé lors d'une séance ultérieure.
- Ne pas donner la solution avant d'avoir recueilli une tentative écrite ou orale.

Communication avec les familles

Le bilan final distingue :

- ce qui est désormais disponible sans aide ;
- ce qui est réussi avec une aide légère ;
- ce qui reste à reconstruire ;
- la capacité de l'élève à estimer sa propre certitude ;
- le plan de travail court recommandé pour septembre.

Orientation pédagogique retenue

Le groupe documenté est **très hétérogène** :

- **Fares Laajili** dispose d'un socle globalement solide, mais conserve trois conceptions erronées fortement installées ;
- **Amine Mansouri** réussit la majorité des questions traitées, mais déclare presque systématiquement une confiance très faible ;
- **Sarah Bargaoui** possède un bon socle numérique, mais rencontre plusieurs difficultés de transfert et de modélisation ;
- **Selim Mansouri** présente le plus grand nombre de notions à reconstruire ou à diagnostiquer ;

- **Elyes KEFI** dispose du socle le plus large du groupe (six domaines solides) et de la calibration la plus assurée (82 %), mais conserve trois erreurs procédurales précises en fractions, calcul littéral et statistiques.

Il serait donc inefficace de faire cinq séances uniformes correspondant simplement à cinq « chapitres ». Le stage est organisé autour :

- d'un **tronc commun d'environ 70 % du temps** ;
- de **35 minutes de différenciation réelle par séance** ;
- d'un rituel cumulatif ;
- d'une reprise prioritaire des erreurs commises avec une forte certitude ;
- d'un diagnostic complémentaire des notions de Quatrième absentes ou insuffisamment évaluées dans le test ;
- d'anticipations limitées et justifiées vers la Troisième.

Dix heures ne permettent pas de reprendre exhaustivement toute une année de Quatrième. Le programme vise donc à **sécuriser les notions charnières**, à éliminer les conceptions erronées les plus dangereuses et à installer des méthodes de travail transférables en Troisième.

1. Cadre, données disponibles et informations manquantes

1.1 Niveau et format

- **Niveau** : élèves entrant en Troisième en septembre 2026.
- **Discipline** : mathématiques.
- **Durée totale** : 10 heures.
- **Organisation** : 5 séances de 2 heures.
- **Effectif actuellement documenté** : 5 élèves.
- **Répartition pédagogique visée** :
 - 80 minutes environ de travail commun par séance ;
 - 35 minutes de parcours différenciés ;
 - 5 minutes de pause active.

1.2 Documents analysés

Le test de positionnement comporte :

- 18 questions ;
- une durée indicative de 25 minutes ;

- une réponse unique par question ;
- une auto-évaluation obligatoire de la certitude de 1 à 4 ;
- une consigne explicite demandant de laisser vide une question plutôt que de répondre au hasard ;
- une reprise orale prévue sur deux ou trois questions après le test.

Il évalue les nombres relatifs, les fractions, les puissances, le calcul littéral, les équations, la proportionnalité, le théorème de Pythagore, la trigonométrie et les statistiques.

Les cinq dossiers individuels analysés sont ceux de :

- Sarah Bargaoui ;
- Selim Mansouri ;
- Amine Mansouri ;
- Fares Laajili ;
- Elyes KEFI.

1.3 Informations encore manquantes

Les éléments suivants doivent être confirmés avant la première séance :

Information à confirmer	Incidence pédagogique
Effectif définitif	Le programme suppose actuellement un groupe de cinq élèves
Présence éventuelle d'un sixième élève	Peut modifier les priorités collectives
Compte rendu des entretiens oraux post-test	Indispensable pour distinguer erreur de raisonnement, erreur de calcul et réponse donnée sans procédure
Durée réelle de passation	Les bilans indiquent « durée non mesurée — saisie papier »
PAP, PPRE ou besoins éducatifs particuliers	Conditionne la quantité d'écrit, la durée des exercices et les supports
Difficultés de lecture ou de compréhension des consignes	Certaines réponses vides peuvent relever de la consigne, non de la notion
Matériel disponible	Vidéoprojecteur, mini-tableaux, papier quadrillé, matériel de manipulation, calculatrices
Progression suivie dans les collèges d'origine	Certaines notions de Quatrième peuvent ne pas avoir été traitées au même moment
Usage autorisé d'une calculatrice pendant le stage	Le test initial a été réalisé sans calculatrice

Information à confirmer	Incidence pédagogique
Objectifs particuliers des familles	Remise à niveau générale, préparation anticipée au DNB, besoin de confiance ou exigence d'approfondissement

1.4 Hypothèses de travail

Le programme est construit en supposant :

- cinq élèves présents ;
- un seul enseignant ;
- une salle équipée d'un tableau ;
- un accès à des règles, équerres, compas, rapporteurs et calculatrices ;
- l'absence de besoin éducatif particulier lourd non signalé ;
- une différenciation par tâches et aides, sans créer quatre cours parallèles ;
- une évaluation finale non notée ;
- un bilan individualisé remis après le stage.

2. Référentiel officiel applicable en 2026-2027

2.1 Programme applicable en Troisième

Le nouveau programme de mathématiques du cycle 4 publié au BO du 5 mars 2026 entre progressivement en vigueur :

- en Cinquième à la rentrée 2026 ;
- en Quatrième à la rentrée 2027 ;
- en Troisième à la rentrée 2028.

Les élèves entrant en Troisième en septembre 2026 restent donc soumis au programme du cycle 4 publié au **BO n° 31 du 30 juillet 2020**. ([Ministère de l'Education nationale][1])

Les repères annuels de progression et les attendus de fin d'année associés aux programmes de 2020 restent applicables au cycle 4 dans l'attente de l'entrée en vigueur progressive des nouveaux programmes. Ils servent à organiser la progression et à fixer un horizon commun de connaissances et de compétences. ([Éduscol][2])

2.2 Principes structurants du programme

Le stage mobilise les six compétences mathématiques du cycle 4 :

- chercher ;
- modéliser ;

- représenter ;
- raisonner ;
- calculer ;
- communiquer.

La progression ne se limite donc pas à « savoir appliquer une formule ». Elle doit permettre à l'élève :

- d'identifier la nature d'une question ;
- de choisir une procédure ;
- d'expliquer son choix ;
- de vérifier la vraisemblance du résultat ;
- de distinguer une donnée, une propriété et une conclusion ;
- de passer d'un tableau à une formule, un graphique ou un calcul.

Les ressources officielles insistent notamment sur une progression explicite, sur l'entretien des automatismes et sur le retour régulier sur les notions plutôt que sur une révision massive et ponctuelle. ([Éduscol][3])

3. Diagnostic synthétique du groupe

3.1 Vue d'ensemble des quatre profils

Élève	Questions traitées	Calibration réussite-confiance	Synthèse
Sarah Bargaoui	18/18	78 %	3 domaines solides, 5 à installer, 1 à rectifier prioritairement
Selim Mansouri	14/18	58 %	1 domaine solide, 1 à consolider, 4 à rectifier, 3 à situer
Amine Mansouri	15/18	9 %	6 domaines à consolider, 1 à installer, 2 à situer
Fares Laajili	17/18	84 %	6 domaines solides, 3 conceptions erronées à rectifier
Elyes KEFI	18/18	82 %	6 domaines solides, 3 à rectifier en priorité (fractions, calcul littéral, statistiques)

Ces catégories sont celles des bilans Nexus. Sarah dispose d'appuis solides en nombres relatifs, fractions et puissances. Selim n'a qu'un domaine clairement stabilisé, les puissances. Amine réussit beaucoup de questions mais se déclare presque toujours incertain. Fares réussit la plupart des domaines, mais ses erreurs en fractions, géométrie et trigonométrie sont

associées à une confiance importante. Elyes présente le socle le plus large et la calibration la plus assurée du groupe, mais trois erreurs procédurales précises restent à corriger avant qu'il ne les automatise.

3.2 Diagnostic détaillé par domaine

Domaine	Sarah	Selim	Amine	Fares	Elyes	Décision collective
Nombres relatifs	Solide	Erreur de signe dans un produit de deux négatifs, avec confiance 3	Réponses justes, mais confiance 1	Solide	Solide — produits, quotients et priorités correctement maîtrisés	Rituel commun ; remédiation ciblée pour Selim
Fractions	Solide sur les deux questions	Soustraction réussie ; multiplication non traitée	Soustraction réussie ; multiplication non traitée	Multiplie les numérateurs mais additionne les dénominateurs	Répond $(8/27)$ à $(2/3 \times 9/4)$ au lieu de $(3/2)$: produits croisés inversés	Diagnostic et reconstruction en séance 1, y compris pour Elyes
Puissances	Solide	Solide	Réponses justes avec confiance 1	Solide	Solide — calcul et produit de puissances de même base réussis	Entretien par rituels ; anticipation de la notation scientifique
Calcul littéral	Erreur de signe dans la réduction	Distributivité appliquée au premier terme seulement ; réduction non traitée	Développement juste ; erreur de signe dans les constantes	Solide	Distributivité correcte ; traite $(-7+3)$ comme (-10) au lieu de (-4)	Priorité collective de séance 2, y compris pour Elyes
Équations	Équation simple réussie ; erreur lors du regroupement des constantes	Une équation réussie ; une non traitée	Deux réponses justes mais confiance 1	Solide	Solide — deux équations du premier degré correctement résolues	Consolidation et diagnostic en séance 2
Proportionnalité	Une réussite peu assurée ; une erreur de durée	Erreur fortement assurée sur le retour à l'unité	Réponses justes mais peu assurées	Solide	Solide — prix unitaire et vitesse correctement mobilisés	Reconstruction courte en séance 2

Domaine	Sarah	Selim	Amine	Fares	Elyes	Décision collective
Géométrie – Pythagore	Hypoténuse trouvée ; longueur manquante calculée par addition	Additionne ou soustrait directement les longueurs	Deux réponses justes avec confiance 1	Additionne ou soustrait les longueurs, dont une erreur avec certitude 4	Solide — Pythagore correctement utilisé dans les deux configurations	Priorité collective de séance 3 ; Elyes en approfondissement/transfert
Trigonométrie	Rapport correct mais deviné ; angle 45° au lieu de 60°	Rapport correct ; deuxième question non traitée	Deux questions non traitées	Confond cosinus et sinus avec certitude 4	Solide — cosinus et calcul d'angle correctement maîtrisés	Séance 4 entièrement consacrée au domaine ; Elyes en extension sinus/tangente
Statistiques	Donne la somme au lieu de la moyenne ; moyenne pondérée juste	Deux réponses justes, dont une hésitante	Réponses justes mais confiance faible	Solide	Oublie une valeur dans la somme lors du calcul d'une moyenne simple	Consolidation courte et transfert en séance 5, y compris pour Elyes

Les détails question par question confirment plusieurs conceptions précises :

- Sarah répond $(6x-10)$ au lieu de $(6x-4)$, $(x=3)$ au lieu de $(x=5)$, (450) km au lieu de (375) km, (18) cm au lieu de (12) cm et (44) au lieu de la moyenne (11) .
- Selim traite $(-2) \times (-3)$ comme (-6) , écrit $(6x-5)$ pour $(3(2x-5))$, calcule (24) dinars au lieu de (15) et utilise l'addition ou la soustraction directe des longueurs dans les deux questions de Pythagore.
- Amine donne de nombreuses réponses justes avec une confiance 1 sur 4 ; il écrit néanmoins $(6x+4)$ au lieu de $(6x-4)$ et ne traite pas la multiplication de fractions ni les deux questions de trigonométrie.
- Fares écrit $(18/7)$ pour $2/3 \times 9/4$, additionne les longueurs dans Pythagore et choisit le côté opposé sur l'hypoténuse pour définir le cosinus.
- Elyes écrit $(8/27)$ pour $2/3 \times 9/4$ (produits croisés inversés), traite $(-7+3)$ comme (-10) au lieu de (-4) , et oublie une valeur dans la somme lors du calcul d'une moyenne simple.

3.3 Obstacles didactiques principaux

A. Application linéaire de procédures

Plusieurs élèves agissent directement sur les nombres visibles sans identifier la structure :

- Selim multiplie le prix total par le nombre d'objets ;
- Sarah multiplie une distance par un nombre d'heures mal interprété ;
- Sarah, Selim et Fares additionnent ou soustraient des longueurs dans une situation de Pythagore ;
- Sarah donne la somme d'une série statistique au lieu de la moyenne.

Le geste prioritaire est donc :

Nommer la grandeur et la relation avant de calculer.

B. Signes et parenthèses

Trois erreurs distinctes apparaissent :

- signe d'un produit de deux nombres négatifs ;
- constante négative mal combinée dans une réduction ;
- terme déplacé de l'autre côté de l'équation sans changement correct.

Ces erreurs ne doivent pas être traitées comme une seule « faiblesse en calcul ». Elles relèvent de trois objets différents :

- règle des signes ;
- addition de nombres relatifs ;
- conservation d'une égalité.

C. Théorème de Pythagore réduit à une recette numérique

Selim et Fares semblent reconnaître qu'il faut utiliser les trois longueurs, mais ils ne mobilisent pas la relation entre les **carrés**. L'obstacle est conceptuel :

« Il faut faire quelque chose avec les trois nombres » remplace « Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. »

Une confrontation par des carrés construits sur les côtés est préférable à la simple répétition de la formule.

D. Confusion des rapports trigonométriques

Fares connaît probablement le vocabulaire des côtés mais associe au cosinus le rapport opposé/hypoténuse, qui correspond au sinus. Sarah obtient le bon rapport sans forte certitude, mais interprète mal sa valeur.

Le problème n'est donc pas seulement de mémoriser « adjacent sur hypoténuse ». Il faut installer :

1. le choix de l'angle de référence ;
2. l'identification de l'hypoténuse ;
3. l'identification des côtés adjacent et opposé ;
4. le choix du rapport ;
5. l'interprétation de la valeur obtenue.

E. Sous-confiance systématique

Amine réussit la quasi-totalité des questions qu'il traite, mais déclare généralement un niveau de certitude 1. Ce résultat peut traduire :

- une anxiété face à l'évaluation ;
- une compréhension imparfaite de l'échelle ;
- une stratégie consistant à toujours choisir la réponse la moins engageante ;
- une maîtrise procédurale sans capacité à expliquer ;
- un déficit réel de confiance.

Aucune de ces hypothèses ne doit être retenue sans entretien oral. Le stage doit vérifier ses procédures avant de conclure qu'il « maîtrise sans le savoir ».

F. Erreurs procédurales isolées sur un profil par ailleurs solide (Elyes)

Contrairement aux obstacles A à E, qui traversent plusieurs profils fragiles, Elyes présente un socle large (six domaines solides sur neuf) associé à une calibration assurée (82 %). Ses trois erreurs sont ponctuelles et procédurales, non conceptuelles :

1. Multiplication de fractions

- conception repérée : $(2/3 \times 9/4)$ répondu $(8/27)$, soit un calcul en croix inversé, proche d'une procédure de division appliquée par erreur à une multiplication ;
- obstacle : confusion entre la procédure de multiplication (numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux) et celle de division.

2. Réduction de constantes signées

- conception repérée : $(-7+3)$ traité comme (-10) au lieu de (-4) ;
- obstacle : addition de deux nombres de signes différents traitée comme une addition de même signe, avec conservation du signe du premier terme et sommation des valeurs absolues.

3. Moyenne simple

- conception repérée : une valeur de la série oubliée dans la somme avant division par l'effectif ;
- obstacle : absence de contrôle d'exhaustivité du relevé de données avant le calcul.

Ces trois points sont clairement isolés dans un profil solide : ils doivent être confrontés puis reconstruits rapidement, sans réenseignement massif, en s'appuyant sur ses points d'appui pour le reste du programme.

3.4 Besoins communs

Les priorités communes sont :

1. calcul littéral et gestion des signes ;
2. équations et contrôle d'une solution ;
3. choix d'une méthode en proportionnalité ;
4. théorème de Pythagore ;
5. trigonométrie ;
6. lecture et interprétation d'une situation ;
7. distinction entre calcul, justification et conclusion ;
8. calibration de la confiance ;
9. multiplication de fractions (numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux) ;
10. exhaustivité du relevé de données avant un calcul de moyenne.

3.5 Limites du test initial

Le test est pertinent pour repérer rapidement les conceptions sur neuf domaines, mais il ne permet pas de conclure sur l'ensemble des attendus de Quatrième.

Il n'évalue pas directement :

- divisibilité et nombres premiers ;
- simplification par décomposition en facteurs premiers ;
- notation scientifique ;
- racine carrée ;
- théorème de Thalès ;
- réciproque de Pythagore ;
- notion de fonction ;
- lecture d'un graphique ;
- médiane et étendue ;
- histogrammes ;
- probabilités ;
- grandeurs composées ;
- volumes ;

- algorithmique et programmation.

De plus :

- chaque domaine n'est représenté que par un nombre très réduit d'items ;
- la durée réelle n'a pas été mesurée ;
- les réponses sont majoritairement fermées ;
- les entretiens oraux annoncés ne sont pas fournis.

Les pourcentages du bilan doivent donc être lus comme des **signaux de positionnement**, non comme des mesures psychométriques exhaustives.

4. Prérequis de Quatrième et transition vers la Troisième

Le tableau suivant constitue une synthèse pédagogique du programme de cycle 4 de 2020, des repères annuels et des attendus de fin d'année encore applicables aux élèves concernés.

([Ministère de l'Education nationale][4])

Domaine	Prérequis attendus en fin de Quatrième	Mobilisation ou prolongement en Troisième	Décision pour le stage
Relatifs et priorités	Effectuer des calculs avec des relatifs ; maîtriser produits, quotients et priorités	Calculs plus complexes, calcul littéral et résolution de problèmes	Rituel quotidien ; remédiation ciblée
Fractions	Additionner, soustraire, multiplier et diviser des rationnels ; simplifier	Calcul fractionnaire plus complexe, preuves arithmétiques, équations	Reprise en séance 1
Puissances	Utiliser les puissances, notamment celles de 10	Notation scientifique, ordres de grandeur, exposants négatifs	Entretien puis anticipation raisonnée
Arithmétique	Utiliser la divisibilité et les nombres premiers	Décomposition, fractions irréductibles, problèmes d'arithmétique	Mini-diagnostic obligatoire
Calcul littéral	Substituer, réduire, développer par distributivité simple	Double distributivité, factorisation, modélisation	Séance 2 prioritaire
Équations	Résoudre des équations simples et vérifier une solution	Équations plus complexes et problèmes mis en équation	Séance 2
Proportionnalité	Passer à l'unité, utiliser coefficient, pourcentage, échelle et vitesse	Fonctions linéaires, problèmes composés, Thalès	Séance 2 puis réinvestissement
Fonctions	Mettre en relation deux grandeurs par tableau, formule ou graphique	Vocabulaire formel : fonction, image, antécédent ; fonctions linéaires et affines	Anticipation limitée en séance 2

Domaine	Prérequis attendus en fin de Quatrième	Mobilisation ou prolongement en Troisième	Décision pour le stage
Statistiques	Calculer et interpréter moyenne et médiane	Étendue, histogrammes, comparaison de séries	Séance 5
Probabilités	Calculer des probabilités simples et identifier un événement contraire	Expériences composées simples, tableaux ou arbres	Diagnostic et introduction en séance 5
Pythagore	Utiliser le théorème dans un triangle rectangle	Réciproque, problèmes complexes, articulation avec trigonométrie	Séance 3
Thalès	Utiliser une configuration simple de proportionnalité géométrique	Configurations en « papillon », agrandissements, triangles semblables	Diagnostic et consolidation en séance 3
Cosinus	Utiliser le cosinus dans un triangle rectangle	Choix entre cosinus, sinus et tangente	Séance 4
Grandeurs	Calculer longueurs, aires, volumes et grandeurs composées	Volumes, agrandissements, vitesses et conversions complexes	Diagnostic puis problèmes intégrés
Algorithmique	Utiliser variables, conditions et boucles dans un programme simple	Écrire, tester et expliquer des scripts plus autonomes	Mini-diagnostic ; prolongement facultatif

4.1 Anticipations raisonnables

Les anticipations retenues sont volontairement limitées :

- notation scientifique ;
- vocabulaire image et antécédent ;
- fonction linéaire issue d'une situation de proportionnalité ;
- réciproque de Pythagore ;
- configuration de Thalès en « papillon » pour les élèves prêts ;
- sinus et tangente après stabilisation du cosinus ;
- étendue et lecture d'un histogramme ;
- arbre simple de probabilités.

Ces notions ne seront pas présentées comme « déjà maîtrisées ». Elles servent à rendre la rentrée plus lisible et à relier les acquis de Quatrième aux attentes de Troisième.

5. Objectifs du stage

5.1 Objectifs généraux

À l'issue des dix heures, les élèves devront être capables de :

1. identifier la nature d'une tâche avant de calculer ;
2. sécuriser les règles de signes et les calculs fractionnaires ;
3. développer et réduire une expression ;
4. résoudre et vérifier une équation ;
5. reconnaître et traiter une situation de proportionnalité ;
6. utiliser correctement le théorème de Pythagore ;
7. distinguer hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
8. utiliser le cosinus dans une situation simple ;
9. lire et produire une information statistique ;
10. expliquer leur démarche avec une propriété ou une relation ;
11. contrôler l'unité et la vraisemblance du résultat ;
12. mieux calibrer leur confiance.

5.2 Hiérarchie des priorités

Priorité 1 — conceptions erronées à déconstruire

- distributivité incomplète ;
- erreurs sur les constantes négatives ;
- erreur de signe dans un produit ;
- usage de l'addition ou de la soustraction des longueurs à la place de Pythagore ;
- confusion sinus/cosinus ;
- multiplication erronée des fractions (Selim, Amine, Fares, et Elyes par produits croisés inversés) ;
- fausse proportionnalité ou mauvais passage à l'unité ;
- oubli d'une valeur dans une somme avant calcul d'une moyenne (Elyes).

Priorité 2 — notions non traitées ou insuffisamment situées

- multiplication de fractions pour Selim et Amine ;
- seconde équation pour Selim ;
- trigonométrie pour Amine et Selim ;
- arithmétique, fonctions, probabilités, Thalès et grandeurs composées pour tout le groupe.

Priorité 3 — presque-acquis à automatiser

- puissances pour Amine ;
- statistiques pour Selim et Amine ;

- nombres relatifs pour Amine ;
- équations et géométrie pour Amine ;
- proportionnalité pour Sarah et Amine.

Priorité 4 — approfondissement

- fonctions linéaires et affines ;
- double distributivité ;
- réciproque de Pythagore ;
- Thalès en papillon ;
- sinus et tangente ;
- probabilités en deux étapes.

5.3 Objectifs opérationnels par séance

Séance	Objectifs évaluable
1. Calcul numérique, fractions et puissances	Réussir 80 % d'un parcours adapté ; justifier le signe d'un produit ; multiplier deux fractions sans modifier arbitrairement les dénominateurs
2. Calcul littéral, équations et proportionnalité	Développer une expression ; réduire correctement les constantes ; résoudre deux équations ; choisir un passage à l'unité ou un coefficient
3. Pythagore, Thalès et raisonnement	Identifier l'hypoténuse ; écrire la relation avant le calcul ; choisir addition ou soustraction des carrés ; rédiger données–propriété–conclusion
4. Trigonométrie	Identifier les trois côtés par rapport à un angle ; utiliser le cosinus ; déterminer une longueur ou un angle ; distinguer cosinus et sinus
5. Statistiques, probabilités et synthèse	Calculer moyenne, moyenne pondérée, médiane et étendue ; interpréter une probabilité ; mobiliser plusieurs domaines dans l'évaluation finale

6. Progression globale des cinq séances

Séance	Tronc commun	Différenciation majeure	Transition vers la Troisième
1	Relatifs, fractions, puissances	Reconstruction pour Selim et Fares ; calibration pour Amine ; approfondissement pour Sarah ; priorité fractions pour Elyes, relatifs/puissances en approfondissement	Notation scientifique, exposants négatifs

Sé an ce	Tronc commun	Différenciation majeure	Transition vers la Troisième
2	Calcul littéral, équations, proportionnalité	Distributivité et signes ; équations à plusieurs niveaux ; fonctions pour les plus avancés ; priorité calcul littéral pour Elyes, équations/proportionnalité en transfert	Fonction linéaire, double distributivité
3	Pythagore, Thalès, justification	Reconstruction géométrique pour Selim et Fares ; consolidation pour Sarah et Amine ; entretien et approfondissement pour Elyes (sans réenseignement massif)	Réciproque, papillon de Thalès
4	Cosinus et triangle rectangle	Installation ou rectification selon les profils ; entretien, problèmes de transfert et extension sinus/tangente pour Elyes	Sinus, tangente, triangles semblables
5	Statistiques, probabilités, problème de synthèse	Remédiation sur la moyenne ; extension histogrammes et probabilités composées ; priorité statistiques pour Elyes, probabilités/synthèse en maîtrise	Étendue, histogramme, arbre simple

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.